

1. Вася загадал число от **0** до **15**, а Петя отгадывает его за четыре вопроса «да/нет». Первый вопрос: «твое число больше 7?» Если Вася ответил «да», Петя спрашивает «больше 11?», если «нет» — «больше 3?». И так дальше, каждым вопросом деля оставшиеся числа пополам. Выпишите четыре списка: числа, при которых Вася ответит «да» на первый вопрос; на второй; на третий; на четвёртый.
2. Теперь Петя делает фокус: отдаёт Васе четыре карточки и про каждую спрашивает одно и то же — «твое число написано на этой карточке?». По ответам он сразу называет загаданное число. Как ему это удаётся?
3. Обведите на каждой карточке самое маленькое число (это **8, 4, 2** и **1**). Загадайте число от 0 до 15; переверните лицом вверх карточки, на которых оно написано, остальные лицом вниз, и сложите обведённые числа, лежащих лицом вверх. Проверьте, что получилось загаданное число. Повторите несколько раз.
4. а) Какая сумма получится, если лицом вверх лежат карточки ① и ④? б) А если лицом вверх ②, ③ и ④?
5. а) Какое самое маленькое число можно так получить? б) Какое самое большое?
6. Какие карточки перевернуть лицом вверх, чтобы обведённые числа дали в сумме: а) 7? б) 10? в) 13?
7. Как перевернуть карточки, чтобы выложенное число увеличилось ровно на **1**?
8. Вася придумал, как шифровать числа. Чтобы зашифровать число, Вася переворачивает карточки так, чтобы сумма обведённых чисел стала равна этому числу. Шифр состоит из четырёх цифр: **1** — если карточка лицом вверх, **0** — если вниз. Например, $13 = 8 + 4 + 1$ шифруется как **1101**: лицом вниз лежит только третья карточка. а) Как Вася зашифрует 6, 11 и 14? б) Какие числа может зашифровать Вася?
9. а) Для каждого из четырёх мест шифра выпишите все числа, у которых там стоит **1**; проверьте, что получаются те же числа, что на карточках ① ② ③ ④. б) Объясните, почему работает фокус из задачи 3.
10. Разложите **127** рублей по семи кошелькам так, чтобы, не открывая кошельков, можно было выдать любую сумму от **1** до **127** рублей (кошельки отдаём целиком).
11. Фокусник кладёт перед зрителем **36** карт и просит запомнить одну. Он раскладывает все карты в **6** стопок и спрашивает, в какой стопке задуманная карта. Затем собирает стопки по порядку и снова раскладывает в 6 стопок, и снова спрашивает, в какой стопке карта. После этого сразу достаёт её. В чём секрет?
12. На столе **7** пронумерованных мешков, по **10** монет в каждом. В одном мешке монеты фальшивые (**9** г вместо **10**), в остальных настоящие. Как одним взвешиванием на весах со стрелкой узнать номер фальшивого мешка?
13. Те же **7** мешков, но фальшивых теперь может быть сколько угодно (в каждом либо все монеты фальшивые, либо все настоящие). Как за одно взвешивание найти сразу все фальшивые мешки?

①

②

③

④